

MAIR090105201802

广州“9·24”“粤明达 09”船触碰桥梁事故 调查报告

编制单位：广州花都海事处

单位地址：广东省广州市花都区汽车城岭西路 16 号

联系电话：020-86832361

编制时间：2018 年 12 月 24 日

简介

2018 年 9 月 24 日约 2117 时，QYSMD 船务有限公司所属“粤明达 09”船空载从佛山市南海区里水镇驶往云浮市云安区关塘途中，由于船舶舵机失效，船舶失控，分别触碰广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥 0-1#桥墩和相邻的广州北环高速公路白坭河大桥 L15-1#桥墩，造成广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥 0-1#桥墩上混凝土剥落，0-1#和 0-2 桥墩开裂，桥梁受损后被评定为“5 类桥”，处于危险状态；广州北环高速公路白坭河大桥 L15-1#桥墩擦伤；悬挂在桥墩北侧的过河自来水管变形破裂；“粤明达 09”船左舷船首破损，初步估计事故直接经济损失 547 万元，构成一般等级水上交通事故。

广州花都海事处接到事故报告后成立事故调查组，依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》等法规、规章的规定对事故进行调查。调查组通过询问“粤明达 09”船船员，对船公司和桥梁业主进行调查，调取该船 AIS 数据，督促桥梁业主聘请有资质的机构对桥梁进行损坏评估鉴定，查明了事故发生经过及事故原因。

经调查，这是一起单方责任事故，“粤明达 09”船在航行至广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥上

游水域准备通过桥梁时，未使用安全航速，舵机失效导致船舶失控，船舶偏离航道朝着大桥左岸第一副通航孔驶去，该船当班二副采取措施不当，导致事故发生，“粤明达 09” 船应负事故全部责任。

目录

一、事故简况.....	7
二、专业术语和标准用语.....	7
三、事故调查情况.....	7
(一)“粤明达 09”船舶基础数据.....	8
(二)“粤明达 09”船舶检验情况.....	9
(三)“粤明达 09”船舶安全检查情况.....	9
(四)“粤明达 09”船货物概况.....	10
(五)“粤明达 09”船船员配备.....	10
1、船舶配员情况.....	10
2、驾驶台值班人员和船舶主要船员概况.....	10
(六)船公司情况.....	11
1、船公司概况.....	11
2、船舶管理.....	11
(七)桥梁设施概况.....	13
1、广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥.....	13
2、广州北环高速公路白坭河大桥。.....	14
3、广州自来水公司过河自来水管。.....	15
(八)天气情况和事故水域通航环境情况.....	16
1. 天气情况.....	16
2. 事故水域通航环境情况.....	16

四、事故时间分析认定.....	16
五、事故经过.....	17
六、事故处理经过.....	20
七、事故损害情况.....	21
（一）“粤明达 09” 船.....	21
（二）广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥.....	22
（三）广州北环高速公路白坭河大桥.....	22
（四）广州自来水公司过河水管.....	23
八、事故分析.....	24
（一）当班二副的资历和白坭水道航行经验.....	24
（二）酒精、药物、疲劳等因素.....	25
（三）船舶舵机系统.....	25
1、舵机系统运行原理.....	25
2、舵系统的维护保养.....	26
3、舵机失效分析.....	28
（四）事故发生前当班二副采取的应急措施.....	28
（五）船舶未使用安全航速.....	29
（六）大桥通航孔桥涵标灯光.....	30
九、事故原因与责任.....	30
（一）不安全行为.....	30
1、当班二副采取应急措施不当.....	30

2、 未使用安全航速.....	31
（二） 不安全状态.....	31
（三） 事故原因.....	32
（四） 事故责任.....	33
十、 安全管理建议.....	33

一、事故简况

2018 年 9 月 24 日约 2117 时，QYSMD 船务有限公司所属“粤明达 09”船空载从佛山市南海区里水镇驶往云浮云安区关塘途中，由于船舶舵机失效，船舶失控，分别触碰广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥 0-1#桥墩和相邻的广州北环高速公路白坭河大桥 L15-1#桥墩，造成广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥 0-1#桥墩上混凝土剥落，0-1#和 0-2 桥墩开裂，桥梁受损后被评定为“5 类桥”，处于危险状态；广州北环高速公路白坭河大桥 L15-1#桥墩擦伤；悬挂在桥墩北侧的过河自来水管变形破裂；“粤明达 09”船左舷船首破损，事故直接经济损失约 567 万元，根据《水上交通事故统计办法》分级标准，该事故为一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语

航行日志：记载船舶在航行和停泊过程中主要情况的载体文件。

VHF: very high frequency 的缩写，即甚高频无线电话，是指频带由 30Mhz 至 300Mhz 的无线电电波，波长范围为 1M 至 10M。

AIS: automatic identification system 的缩写，即船舶自动识别系统。

三、事故调查情况

事故发生后，广州花都海事处成立事故调查组对事故进行调查。调查组通过询问“粤明达 09”船船员，对船公司和桥梁业主进行调查，调取该船 AIS 数据等途径，共获得以下证据资料：

- （1）询问笔录 13 份；
- （2）船舶相关证书复印件 1 套；
- （3）船员证书复印件 6 套；
- （4）该船船旗国监督检查报告 1 份；
- （5）船公司安全管理文件资料复印件 1 套；
- （6）该船航行日志、轮机日志复印件各 1 份；
- （7）该船提交的海事报告 1 份；
- （8）现场勘验笔录 7 份；
- （9）大桥损坏检测报告 1 份；
- （10）事故照片若干。

（一）“粤明达 09” 船舶基础数据

船籍港	清远
船舶种类	散货船
船体材料	钢质
总吨	1928
净吨	867
总长	76.90 米
船宽	15.60 米
型深	4.35 米
主机类型、功率	内燃机、420.00 千瓦

船舶建成日期	2014 年 4 月 24 日
船舶检验机构	清远海事局
船舶建造厂	清远市清城区石角乘龙造船厂
船舶所有人	QYSMD 船务有限公司，关某强
船舶经营人	QYSMD 船务有限公司



图：事故后的“粤明达 09”船

（二）“粤明达 09”船舶检验情况

该船最近一次船舶检验于 2018 年 4 月 4 日在清远进行的年度检验，事故时，船舶所有法定证书、文书齐全有效。

（三）“粤明达 09”船舶安全检查情况

该船最近一次船舶安全检查于 2018 年 6 月 27 日在佛山

三水进行，共查出缺陷 6 项，经调查，6 项缺陷与事故无直接因果关系。

（四）“粤明达 09”船货物概况

该船本航次空载航行。

（五）“粤明达 09”船船员配备

1、船舶配员情况

事故航次，该船配员 6 人，分别是船长 1 人，二副 1 人，轮机长 1 人，水手 2 人，机工 1 人。据调查，该船配员满足最低安全配员要求。

2、驾驶台值班人员和船舶主要船员概况

船长林某柱，男，52 岁，持有肇庆海事局签发的内河一类船长证书，有效期至 2021 年 7 月 5 日。2018 年 1 月 4 日起在该船任职二副，2018 年 7 月 1 日起在该船任职船长。

值班二副林某波，男，50 岁，持有清远海事局签发的内河一类船长证书，有效期至 2022 年 2 月 6 日。2014 年 4 月至今，一直在该船任职船长或驾驶员，2018 年 1 月 4 日起在该船任职船长，2018 年 7 月 1 日起在该船任职二副。

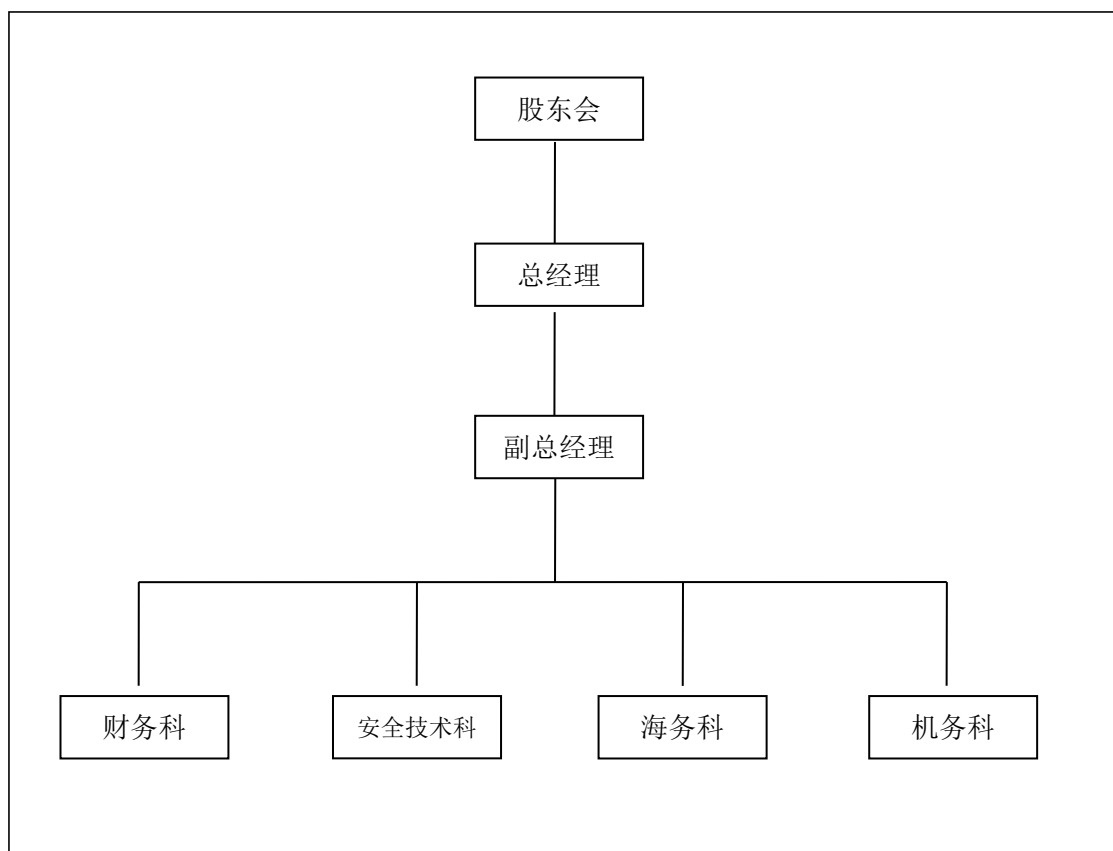
轮机长卢某忠，男，47 岁，持有清远海事局签发的内河二类轮机长证书，有效期至 2022 年 2 月 6 日。2016 年 2 月 23 日起在该船任轮机长。

值班水手林卢某基，男，42 岁，持有清远海事局签发的船员服务簿。2017 年 9 月 1 日起在该船任水手。

（六）船公司情况

1、船公司概况

QYMD 船务有限公司成立于 2006 年 8 月，主要从事广东省内河各港间及港澳航线普通货物运输业务。船公司现有船舶 96 艘，总吨位 99523，全部是委托经营管理船舶。船公司建立了安全管理制度，并于 2017 年 8 月起实施运行。船公司现有管理人员 11 人，其中公司总经理 1 人；海务科 3 人，均具有船长资质；机务科 3 人，均具有轮机长资质；其他管理人员 4 人，船公司组织架构如图。



2、船舶管理

QYSMD 船务有限公司为规范船舶的经营管理，促进船舶的安全生产，制定了船舶管理及安全生产制度和应急预案，适用于公司管理的所有船舶。根据公司管理制度规定，公司需组织对船员进行培训，机务部门应开展船舶机械设备的安全检查，向公司高层反馈船舶机舱的管理情况；船舶舵系设备必须每班开航前检查一次。

据调查，船公司和船舶的安全管理制度和应急预案均没有发放到“粤明达 09”船，船公司没有组织“粤明达 09”船船员进行安全培训和学习公司管理制度及应急预案。船公司对“粤明达 09”船 2014 年以来存在的舵机故障问题并不了解，也不清楚该船发生过多起舵机故障并引起的险情。2018 年 5 月，该船在清远市清城区石角乘龙造船厂修船期间，船公司未派人上船检查，公司机务部门最近一年未派人上到“粤明达 09”船进行相关检查，对该船舵机故障和维修情况也不清楚。

据调查，该船登记的船舶所有人是 QYSMD 船务有限公司和关某强，船舶经营人是 QYSMD 船务有限公司，实际上，该船的实际控制人是关某强，船舶日常管理、维护保养、船舶进船厂维修、装卸货调度等船舶经营管理工作均由关某强委托的林某波负责，QYSMD 船务有限公司没有对“粤明达 09”船的日常管理、船舶设备的运行状况和维护保养进行检查和跟踪。

3、船员管理

QYSMD 船务有限公司的的安全管理制度要求，公司管理人员需要负责所属船舶船员的管理工作，定期组织船员进行业务培训和安全知识培训。据调查，“粤明达 09”船的实际控制人是关某强，该船的船员招聘、船员管理、支付船员工资、均由关某强负责委托的林某波负责，船公司没有参与船员的日常管理，也没有对船员开展任何培训。

船长林某柱 2018 年 1 月份到“粤明达 09”船任二副，为了在船员服务簿上留有船长的任职记录，林某柱和林某波于 2018 年 7 月在船员服务簿上互换任职，林某柱由二副转任船长，林某波由船长转任二副，但该船的日常船舶管理都是由林某波负责。船长林某柱平时听从林某波的指示，负责在指定时间段开船或值班，没有参与船舶的日常管理、货物运载情况和机器维护保养等。船长林某柱近 10 年没有在白坭水道的航行经历，对白坭水道通航环境不太熟悉，该船平时在白坭水道航行都是由林某波在驾驶台负责开船。本航次船舶开航前，船长林某柱已经在房间休息，没有对船舶进行开航前检查，也没有对其他船员做出相关指令。

综上，船公司虽然建立了安全管理制度，但没有得到有效贯彻执行，船公司对船舶和船员的安全管理不到位，船舶的安全生产无法得到有效保障。

（七）桥梁设施概况

1、广州北环高速公路广清互通立交GF匝道白坭河大桥

广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥于 2013 年 7 月 5 日建成通车。该桥跨径组合为 $(40+2\times 50)+(2\times 50+40)+(32+6\times 16)+16$ ，桥长 424 米，桥墩是双柱式墩，全桥共有 14 个桥墩位于白坭河内，编号顺序自东向西分别是从小侧 0#墩到西侧 6#墩。大桥设有两个主通航孔，按照内河Ⅲ级航道进行维护，主通航孔设有桥涵标、灯光和简易防撞设施，作为船舶通过通航孔的助航标志，其中上行主通航孔处于 2#墩—3#墩之间，净空高度 10.00 米，净宽 40.00 米；下行主通航孔处于 3#墩—4#墩之间，净空高度 10.00 米，净宽 40.00 米。桥梁主通航孔东侧和西侧分别有两个副通航孔，副通航孔未设置桥涵标、灯光和简易防撞设施，每个副通航孔净空高度 10.00 米，净宽 40.00 米，副通航孔水深未进行维护，主要是供附近作业的保洁船、渔船等船舶航行，本次事故被撞桥墩属于左岸第一副通航孔。

2、广州北环高速公路白坭河大桥。

广州北环高速公路白坭河大桥于 1988 年建成通车。该桥桥跨组合为 $9\times 16+40+4+50+40+3\times 16$ 米，共 19 跨，其中主跨 10#跨-15#跨位于白坭河内。桥墩是四柱式墩，全桥共有 28 个桥墩位于白坭河内，大桥设有两个主通航孔，按照内河Ⅲ级航道进行维护，主通航孔设有桥涵标，其中上行通航孔处于 12#墩—13#墩之间，净空高度 7.7 米，净宽 40.00 米；下行通航孔处于 11#墩—12#墩之间，净空高度 7.7 米，净宽

40.00 米，桥梁主通航孔东侧和西侧分别有两个副通航孔，副通航孔未设置桥涵标、灯光和简易防撞设施，每个副通航孔净空高度 7.70 米，净宽 40.00 米，副通航孔水深未进行维护，主要是供附近作业的保洁船、渔船等船舶航行。大桥通航孔与广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥通航孔净宽相同，而且保持在同一纵线位置上。本次事故被撞桥墩属于左岸第一副通航孔。

3、广州自来水公司过河自来水管。

白坭河大桥过河自来水管，直径 1200 毫米，长度 630 米，材质为钢制，水管悬挂在广州环城高速公路跨白坭河大桥桥墩北侧，该水管于 1989 年 12 月建成供水，主要保障广州芳村、石井、金沙洲、黄岐等地区的正常供水。



图：广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大

桥和广州北环高速公路白坭河大桥

（八）天气情况和事故水域通航环境情况

1. 天气情况

据调查，事故时多云，能见度良好，轻微西北风，退潮，流速 2 节。

2. 事故水域通航环境情况

事故发生水域位于白坭水道广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥桥区水域。白坭水道为内河Ⅲ级航道，广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥上下游附近水域河面宽度约 320 米，航道维护宽度约 80 米，航道走向与白坭水道中部基本一致，航道水深 3 至 5 米。广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥上下游各 1.7 公里处分别设置有白坭水道 4 号、5 号塔标。

事故时天气多云，能见度良好，航道及附近水域清爽，大桥通航孔桥涵标灯光正常显示，白坭水道两岸存在照明灯光，但经现场勘查，岸上灯光不影响船舶辨认通航孔助航标志及通过桥孔。事故发生前后，“平南顺辉 1688”船在沉香岛西南侧副航道锚泊，该船对“粤明达 09”船舶航行未造成影响，附近水域没有其他在航船舶，通航环境良好。

四、事故时间分析认定

经调查，通过分析“粤明达 09”船 AIS 数据信息，该船碰撞前最后一个 AIS 信号是 2116 时 13 秒，船位 23-10.15'N

113-12.81'E，航速 8.1 节，船舶距离广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥左岸第一通航孔约 300 米，据当班二副林某波和值班水手卢某基陈述，该船直到发生触碰事故时船速还保持在大概 6 节，据此推算，事故发生时间约 2117 时。据此认定事故时间约 9 月 24 日 2117 时。

五、事故经过

本事故经过是根据船员询问笔录、“粤明达 09”船 AIS 信息资料、现场勘验记录，经综合分析得出。

2018 年 9 月 24 日 2000 时，“粤明达 09”船空载离开佛山市南海区里水镇，计划驶往云浮市云安区关塘。船舶开航时，二副林某波在驾驶台值班负责开船，一台 VHF 开启在 08 频道守听，AIS 开启。船舶首吃水 0.80 米，尾吃水 1.50 米。当时天气多云，能见度良好，轻微西北风，退潮，船舶沿着金溪水道顺流航行，航速约 8 节。

约 2041 时，该船过文滘口进入白坭水道，沿着白坭水道顺流出港航行，航速约 7.7 节。

约 2043 时，该船过广和大桥，航速约 7.7 节。

约 2058 时，该船过武广高铁跨白坭河大桥，航速约 8.5 节。

约 2111 时，该船过白坭水道沉香岛渡口水域，航向约 182 度，航速约 8.2 节，船舶沿白坭水道右侧向南航行，此时船舶距离广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河

大桥约 1500 米。

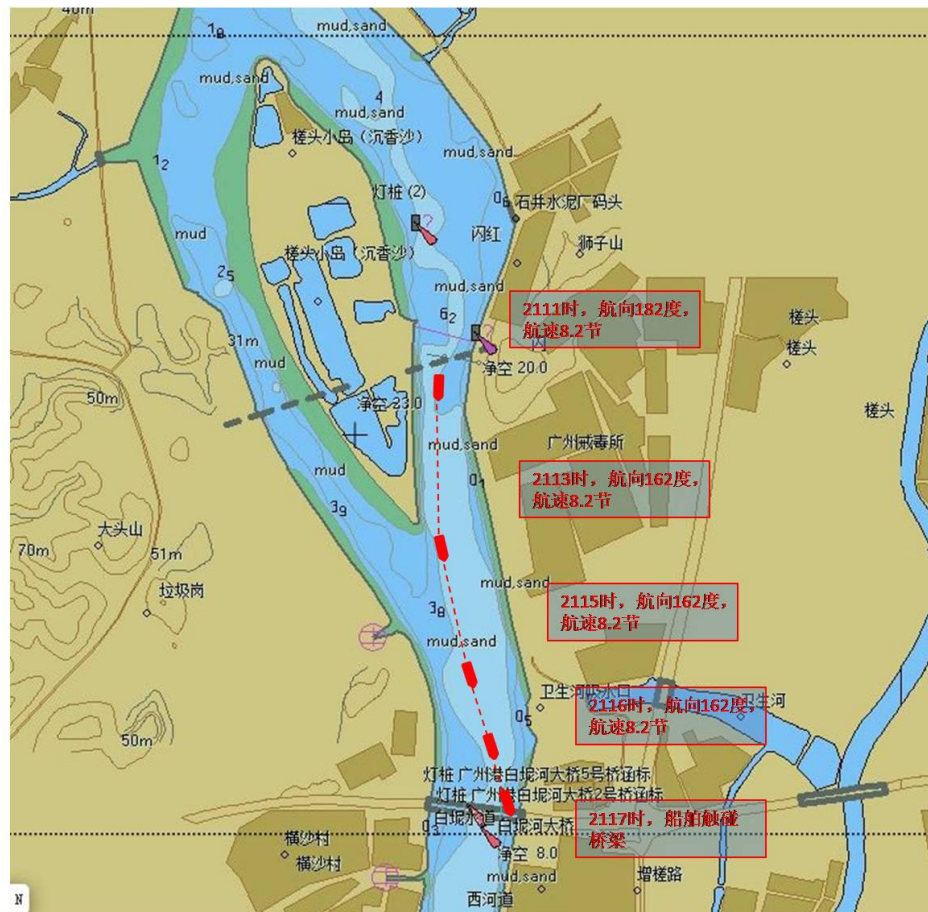
约 2113 时，该船过沉香岛南端，距离广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥约 1000 米，航速约 8.2 节。此时船舶抵达转向点，按照船员的通常航法，二副向左操舵将航向慢慢转至 162 度，船首朝向大桥左岸第一副通航孔。

约 2115 时，该船距离广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥约 550 米，船舶抵达转向点，按照船员的通常航法，船舶需向右转向至航向约 182 度，船首朝着大桥南行通航孔航行，此时二副向右小幅度操舵准备向右转向，计划将船首朝向大桥南行通航孔，几秒后二副发现船舶并未向右转向，于是二副大幅度向右转动舵轮，紧接着又大幅度向左转动舵轮，船首向依然没有发生变化，此时二副有些慌乱，随后启动舵机备用电源，并继续大幅度左右转动舵轮，船首向依然没有变化，船舶继续朝着大桥左岸第一副通航孔驶去。

约 2116 时，该船距离广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥约 300 米，航向 164 度，航速 8.1 节，正在驾驶台外右侧了望的值班水手卢某基发现船舶异常，急忙向船首跑去，二副发现无法改变航向后，慌乱中急忙停车、倒车，但为时已晚。

约 2117 时，该船船首左侧擦碰广州北环高速公路广清

互通立交 GF 匝道白坭河大桥 0-1#桥墩，随后，船舶受惯性影响继续向前移动约 15 米，并撞上广州北环高速公路白坭河大桥 L15-2#桥墩和过河自来水管，最后船首卡在过河自来水管下方。



图：“粤明达 09”船触碰桥梁过程示意图



图：“粤明达 09”船触碰桥梁现场照片

六、事故处理经过

事故后，“粤明达 09”船员立即检查船舶损坏情况，发现船舶损坏不是很严重，船舱无进水和沉没危险，也没有人员伤亡。

2131 时，当班二副林某波通过打 12395 电话，向广州海事局报告船舶触碰桥梁事故。广州海事局接到报告后，立即指派附近值守的“海巡 09101”前往事发水域参与应急处置。

2218 时，“海巡 09101”抵达现场，海事员立即指导船舶采取脱险措施，同时维护附近水域的水上交通秩序，并去电自来水公司要求他们立即关闭过河水管供水阀门。海事部门与随后到达现场的公安、消防、航道、路政、桥梁业主和自来水公司等单位人员共同协商，采取应急措施，通过“粤明达

09”船消防泵向艏尖舱打压载水，增加船首吃水，以便将船舶脱离桥梁。

2259 时，交警部门对广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥和广州北环高速公路白坭河大桥（西行）进行交通管制，禁止车辆通行。

25 日 0130 时，海事部门协调附近的“粤志航 138”船参与应急处置，协助“粤明达 09”船脱险。

0325 时，消防船“珠江号”船抵达现场，通过大功率消防泵向“粤明达 09”船艏尖舱装载压载水。

0430 时，海事部门统一指挥，“粤明达 09”船在“珠江号”和两艘锚艇的协助下被拖离桥区水域，到安全水域锚泊。

0517 时，交警部门解除对广州北环高速公路白坭河大桥（西行）的交通管制，恢复车辆通行。

0800 时，交警部门解除对广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥的交通管制，恢复车辆通行。

1400 时，经检测，广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥被撞桥墩存在安全隐患，交警部门对广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥进行交通管制，禁止车辆通行。

七、事故损害情况

（一）“粤明达 09”船

本次事故造成“粤明达 09”船船首左侧船壳板凹陷变形，

凹陷位置长 5.30 米，高 1.0 米，深 1.50 米。事故造成直接经济损失约 13.45 万元。

（二）广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥

本次事故造成广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥 0-1#墩距盖梁底面往下 4.8 米处混凝土有破损，根据《广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥及主线白坭河大桥应急检测评估报告》的检测结果，广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥 0-1#、0-2#墩柱盖梁顶部往广州方向新近位移约 3~29cm，且盖梁左侧位移大于右侧。根据已测量的水上部分墩柱倾斜率按线形关系推算盖梁顶部相对泥面处的倾斜量约为 26.8~28.5cm（往收费站方向）。广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥 0-1#、0-2#墩柱及桩基均有新鲜开裂，且桩基裂缝宽度较大，影响结构安全。梁体暂无明显相关性损害。依据《公路桥梁技术状况评定标准》，该桥受损后被评定为“5 类桥”，处于危险状态，初步估算直接经济损失约 420 万元。

（三）广州北环高速公路白坭河大桥

本次事故造成广州北环高速公路白坭河大桥 L15-2#墩距盖梁底面往下 1.2 米处混凝土有破损，根据《广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥及主线白坭河大桥应急检测评估报告》的检测结果，广州北环高速公路白坭河

大桥 L15-2#墩等相关结构物暂无明显相关性损害。

（四）广州自来水公司过河水管

本次事故造成广州自来水公司过河水管凹陷破洞，水管凹陷位置长 2.5 米，宽 1.0 米；水管破洞位置长 1.0 米，宽 0.2 米。事故造成直接经济损失 134 万元。

截止完成本次事故报告，广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥和广州北环高速公路白坭河大桥的业主单位广州北环高速公路有限公司仍未提供本次事故的直接经济损失。根据广州海事法民事通知书（〔2018〕粤 72 民初 1267 号）所述，广州北环高速公路有限公司向广州海事法院申请扣押“粤明达 09”船，要求船舶所有人 QYSMD 船务有限公司和关某强提供 420 万元担保，因此初步估计本次事故造成广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥和广州北环高速公路白坭河大桥直接经济损失约 420 万元。

综上，本次事故造成“粤明达 09”船直接经济损失 13.45 万元，广州自来水公司过河水管直接经济损失 134 万元，广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥和广州北环高速公路白坭河大桥直接经济损失约 420 万元。本次事故共造成直接经济损失约 567 万元。



图：广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥、广州北环高速公路白坭河大桥及过河水管受损情况

八、事故分析

（一）当班二副的资历和白坭水道航行经验

二副林某波，男，50岁，20多岁起在珠江水系内河船任职驾驶员，现持清远海事局签发的内河一类船长证书，有效期至2022年2月6日。据调查，二副林某波长期在珠江水系内河船舶任职，2014年4月至今，林某波一直在“粤明达 09”船任职船长或驾驶员，平均每个月有多次航经白坭水道，包括多次夜间航行。船舶平时航经广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥水域时，沿着航道右侧航行，船舶过沉香岛小岛渡口时，保持航向约182度，船舶航行至

沉香岛南端，调整航向至约 163 度，距离广清高速连接线跨白坭河大桥约 500 米时，再调整航向至约 182 度，船首朝着通航孔航行驶过桥梁，该航行方法符合船员的通常做法。

综上，当班二副在船上工作资历长，具有长期在白坭水道航行经历，事发前船舶在该水域的航法，符合船员的通常做法。

（二）酒精、药物、疲劳等因素

据调查，当班二副平时没有饮酒习惯，本航次开航前没有饮酒，也没有因身体不适服用药物。

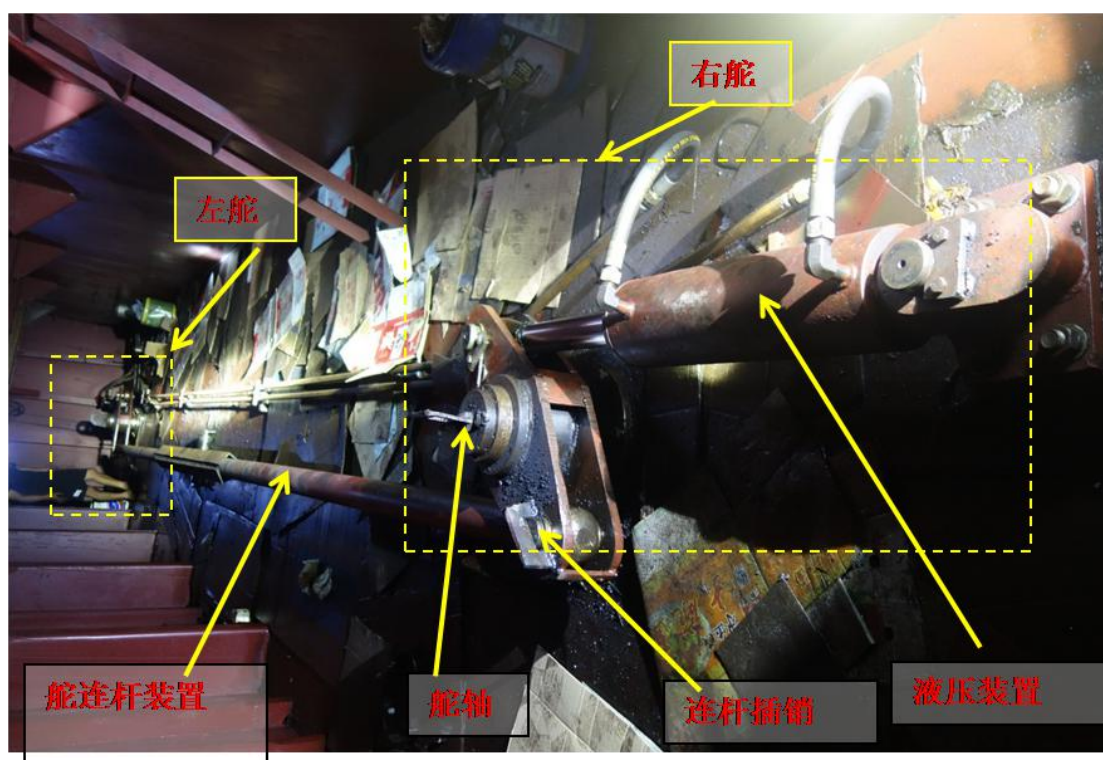
事故前 5 天，该船分别是从广州到云浮、云浮到南海、南海到新会、新会到南海，每个航次航行时间约 12 小时，航行期间，二副和船长轮流开船，大概每四个小时进行换班。船舶停泊期间，二副大部分时间在休息，9 月 24 日下午船舶开航前，二副休息了 2 个小时。综上，没有证据表明二副存在疲劳现象。

（三）船舶舵机系统

1、舵机系统运行原理

“粤明达 09”船舵系统主要由舵装置、液压操舵装置、操舵装置控制装置三部分组成，其中舵装置由左右两组舵组成，两个舵相距 8 米，由一根钢制连杆装置连接，每个舵的另一端分别连着液压装置。其中液压泵的主驱动电源是由主机轴带电机驱动，船上还配备应急驱动电机，应急驱动电机

可在驾驶台直接控制。船舶操舵时，驾驶员在驾驶台操纵舵轮或扳动操舵手柄，启动液压操舵装置，即可驱动舵叶转动，通过两个舵之间的连杆装置，操舵时左右两个舵舵角、转动速度均保持一致。



图：“粤明达 09”船舵机舱主要部件

2、舵系统的维护保养

据调查，“粤明达 09”船自 2014 年 4 月建造完成投入运营后，舵系统发生过多故障。其中 2014 年某航次该船在广州南河道石溪附近水域航行时，船舶右舵连杆从原位滑脱，导致船舶失控，所幸船舶此次故障没有发生水上交通事故。2017 年起，该船用于固定右舵连杆插销钢制卡板的螺丝经常松脱，导致钢制卡板和插销被顶起，大概每隔 2 个月螺丝就会松脱，但每次都被轮机员及时发现并恢复原位，因而

未造成事故。2018 年 5 月，该船在清远市清城区石角乘龙造船厂对舵系统进行了维修，更换了右舵舵轴和插销，本次修船并没有对左舵进行维修保养。2018 年 7 月和 8 月，该船右舵又接连发生两次和以前相似的故障。

该船日常营运时，轮机员大概每隔 10 天到舵机舱检查一次舵设备，最近一次是大概在事故发生前 10 天到舵机舱检查舵设备，该船本航次开航前，轮机长并未到舵机舱检查舵系设备，船舶开航后至事故发生时，值班船员未到舵机舱进行检查。根据 QYSMD 船务有限公司管理制度规定，船舶每次开航前，需要对舵设备进行检查。

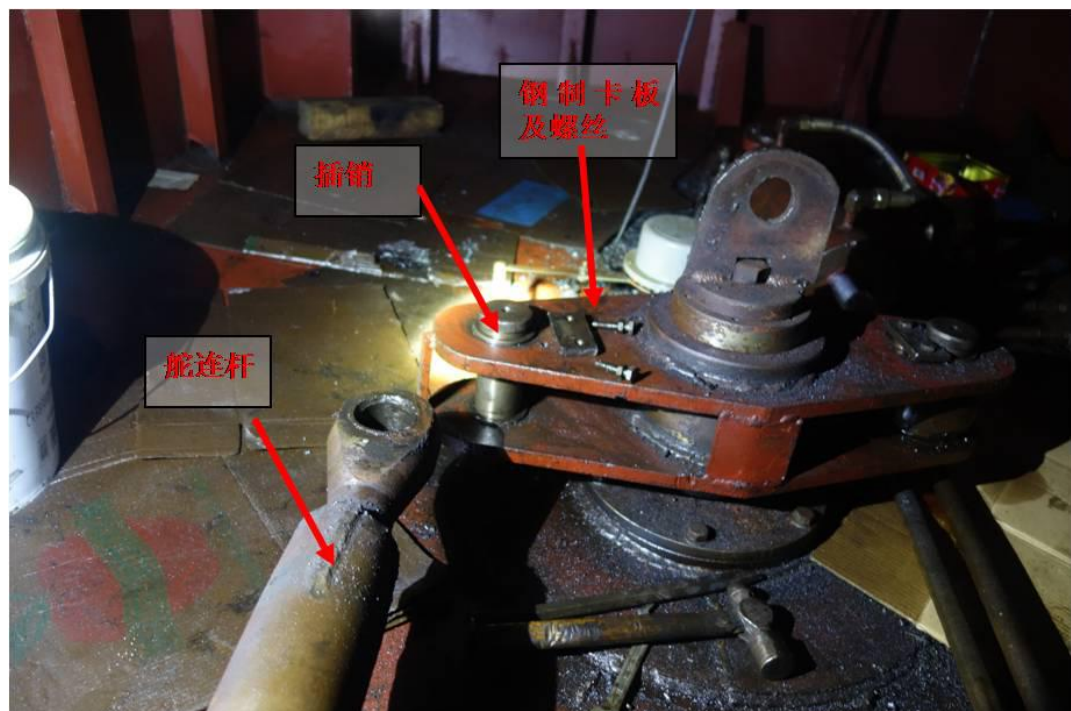
船舶每年进行年度检验时，QYSMD 船务有限公司都派人陪同船舶检验人员到该船进行检查，但船公司人员并未对船舶舵系统进行检查，也不了解该船舵系统长期存在故障的情况。2018 年 5 月，该船在船厂对船舶关键设备舵系统进行了维修，但船舶并没有向船检部门申请检验。船舶修船后的营运过程中，船公司没有对该船舵系统的运行状况进行跟踪，也不了解船舶舵系统的安全隐患是否消除。根据 QYSMD 船务有限公司管理制度规定，公司安全技术部门应掌握船舶技术状况，对船舶有关安全技术部件进行摸底检查，杜绝机械事故引起的各类事故隐患，做好船舶维修保养的各项工作。

综上，船公司没有按照公司管理制度规定掌握船舶的技

术状况，对船舶有关安全技术部件进行摸底检查，杜绝机械事故引起的各类事故隐患。船舶轮机员也没有按照公司管理制度规定在船舶每次开航前，对舵设备进行检查。“粤明达 09”船的舵机系统长期存在故障，安全隐患一直未彻底消除。

3、舵机失效分析

“粤明达 09”船操舵向右转向时，是由右侧液压装置顶推船舶右舵舵柄，右舵舵柄带动舵叶向右转动并通过舵连杆带动左舵向右转动，船舶向左转向时刚好相反。本次事故发生时，船舶左舵舵柄与舵连杆滑脱，导致船舶操舵时，左右两个舵的舵角无法保持一致，船舶操舵无法获取有效舵效，导致舵失效。



图：“粤明达 09”船左舵失效时的状态

（四）事故发生前当班二副采取的应急措施

事故发生前，“粤明达 09”船空载沿白坭水道顺流航行，航速保持在 8 节左右，船舶首吃水 0.8 米，尾吃水 1.5 米。2115 时，事故发生前 2 分钟，船舶距离广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥约 550 米，当班二副发现船舶舵机失效，启动舵机备用电源发现没有效果，此时当班二副发现船舶失控，没有综合分析当时的情况以及船舶的操纵性能，及时采取最有效的措施把船停住，而是继续大幅度左右转动舵轮，直到碰撞前 1 分钟，船舶距离广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥不足 300 米时才采取停车、倒车等措施，但为时已晚，最终导致事故发生。

综上，当班二副事故前采取的应急措施不当。

（五）船舶未使用安全航速

“粤明达 09”船本航次空载夜间沿白坭水道顺流向南航行，航经水域存在桥梁、吸水口、渡口等，航道弯曲，且当时正退潮，流速约 2 节，而且船舶因空载吃水小操纵性能较差，该船航行时航速一直保持在 8 节以上，经过桥梁水域、渡口水域都未采取减速措施，直到事故发生前 2 分钟，船舶距离广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥约 500 米，航速仍保持 8.2 节。该船未综合考虑船舶操纵性能、通航环境等因素使用安全航速，当班二副发现船舶舵失效时，最后采取停车、倒车等措施仍未能把船停住，最终导致事故发生，船舶触碰桥梁时，船速还有 6 节左右。

综上，“粤明达 09”船在本次事故前航行时未使用安全航速。

（六）大桥通航孔桥涵标灯光

据调查，事发当晚广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥通航孔桥涵标灯光正常，顶部显示 1 盏红色灯光，两侧桥墩各显示 4 盏绿色灯光，符合《中华人民共和国国家标准内河助航标志》（GB5863-93）4.10.4 的规定。



图：广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥下行通航孔桥涵标灯光

九、事故原因与责任

（一）不安全行为

1、当班二副采取应急措施不当

2115 时，事故发生前 2 分钟，“粤明达 09”船距离广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥约 550 米，当班二副发现船舶舵机失效，没有立即采取停车、倒车和抛锚等最有助于避免碰撞的措施把船停住，直到碰撞前 1 分钟，船舶距离广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥不足 300 米时才采取停车、倒车等措施，但为时已晚，最终导致事故发生。

2、未使用安全航速

“粤明达 09”船空载夜间在白坭水道顺流向南航行，船舶航速一直保持在 8 节以上，经过桥梁水域、渡口水域都未采取减速措施，直到船舶失控时航速仍保持 8.2 节。该船未综合考虑船舶操纵性能、通航环境等因素使用安全航速，当班二副发现船舶舵失效，最后采取停车、倒车等措施仍未能把船停住，最终导致事故发生。

（二）不安全状态

“粤明达 09”船的舵机系统从 2014 年至今多次发生故障，经多次维修都仍未能彻底消除舵机系统的安全隐患。本航次开航前，船长、轮机长并未对舵机系统等关键设备进行检查，当班二副和水手在航行值班期间也没有到舵机舱对舵机设备进行检查，未能及时发现并消除舵机安全隐患。本航次航行时，该船左舵连杆插销钢制卡板螺丝松脱，钢制卡板脱落，插销被顶高，舵连杆滑出原位并与左舵脱离，导致船舶舵机

失效，船舶失控并最终发生事故。

（三）事故原因

1、“粤明达 09”船本航次航行时，当班二副发现船舶失控时，没有综合分析当时的情况以及船舶的操纵性能，及时采取最有效的措施把船停住，导致事故发生。当班二副发现船舶失控，船舶存在碰撞危险时，采取的应急措施不当是发生事故的直接原因，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第 7 条的规定。

2、“粤明达 09”船本航次航行时，该船左舵连杆插销钢制卡板螺丝松脱，钢制卡板脱落，插销被顶高，舵连杆滑出原位并与左舵脱离，导致船舶舵机失效，船舶失控并最终发生事故。“粤明达 09”船的舵机系统从 2014 年至今多次发生故障，经多次维修都仍未能彻底消除舵机系统的安全隐患。本航次开航前，船长、轮机长并未对舵机系统等关键设备进行检查，当班二副和水手在航行值班期间也没有到舵机舱对舵机设备进行检查，未能及时发现并消除舵机安全隐患，导致船舶失控，是发生事故的原因之一，违反了《中华人民共和国内河船员值班规则》第 24 条、第 50 条、第 53 条的规定。

3、当班二副没有根据当时周围的通航环境、船舶操纵性等情况使用安全航速，以便在紧急情况下能够采取措施把船停住，是发生事故的原因之一，违反了《中华人民共和国

内河避碰规则》第 7 条的规定。

（四）事故责任

综上所述，“粤明达 09”船在开航前及航行过程中，船长、轮机长、当班二副及水手未按照要求对舵机系统进行检查并消除安全隐患，当班二副在航行时未采取安全航速，当船舶失控时采取应急措施不当，导致船舶触碰桥梁事故。本次事故是一起单方责任事故，“粤明达 09”船应负事故的全部责任。

十、安全管理建议

为认真吸取教训，防止类似事故再次发生，更好地保障水上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）本次事故是由于船舶舵机失效，船舶失控引起的，调查过程中发现该船舵系统长期存在问题，安全隐患一直没有彻底解决。建议船公司对管理的其它船舶进行全面检查，特别对船舶舵连杆与舵之间的插销等连接部件进行重点检查，发现安全隐患及时进行整改。

（二）“粤明达 09”船船公司应加强对船员的培训，加强对《中华人民共和国内河避碰规则》《中华人民共和国内河船员值班规则》的学习，要求船长和其他船员认真学习、理解相关规则，船舶在桥区及通航环境复杂水域航行，当班驾驶员应当保持足够的谨慎，采用安全航速，遇到紧急情况应及早采取积极有效的措施，防止发生事故。船舶轮机员应当

严格按照值班规则的要求，定期对船舶关键设备进行检查，发现问题及时报告，及时消除设备安全隐患。

（三）船公司应加强对船员的安全培训，定期组织船员学习公司安全管理制度和应急预案等，并将安全管理制度和应急预案发放到各船舶，以便船员学习并贯彻执行。

（四）船公司在船员招聘管理、船舶和设备维修保养等方面均没有按船公司安全管理制度的规定执行，这是典型管理不到位，公司管理文件一套，公司管理人员和船舶实际做法又是另外一套的“两张皮”现象，必须予以纠正。

（五）调查人员在调查过程中发现，“粤明达 09”船舵机舱位于船舶最后舱室，该舱室与机舱隔离，舱室入口窄小，舱室狭小，舱内照明、通风条件较差，客观上使船员到舵机舱检查带来诸多不便，建议船舶在不违反相关规范的情况下适当改善舵机舱的环境，便于船员日常进仓检查设备。

（六）广州北环高速公路广清互通立交 GF 匝道白坭河大桥和广州北环高速公路白坭河大桥由于建成时间较久，桥梁防撞配置标准低，抗撞击能力弱，对桥梁自身安全和船舶通航安全都极为不利，桥梁业主单位需落实安全管理主体责任，建议桥梁业主单位对桥梁防撞系统进行升级改造，加强桥梁防撞能力。

附件：事故调查组成员名单（略）。